

MM-CC-04 — Sistemas hidráulicos de oscilación, control de nivel y barra tapón (incluye la fuente de Cs-137 de CC2)

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MM-CC-04	0.2	Borrador para validación	Acería · CC1 y CC2	C-12 Supervisor de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación	gerente-personal-sindicalizado (Líder Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Base: FT-ACE-001 §4 (CC1: oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm, no senoidal; nivel por corrientes parásitas ±3 mm, alarma ±8 mm; barra tapón con argón 3–8 NL/min) y §5 (CC2: 150–250 cpm, carrera 6–10 mm; **nivel radiométrico con fuente sellada de Cs-137**, ±5 mm). Que la oscilación de CC2 sea hidráulica es **[Supuesto]**. Límites de radiación, periodicidad de pruebas de fuga y actividad de la fuente: **según la licencia CNSNS y el Encargado de Seguridad Radiológica (ESR) [Validar]**.

1. Objetivo y alcance

Mantener exactos y confiables los actuadores que controlan la interfaz acero–molde: **oscilación** (evita el pegado de la cáscara), **nivel de molde** (evita atrapamiento de escoria y breakouts) y **barra tapón** (regula el flujo del distribuidor en CC1); y trabajar con la **fuente radiactiva de CC2** sin exposición innecesaria. **Incluye:** unidades hidráulicas (HPU) de CC, servoválvulas, cilindros y resortes de oscilación, análisis de oscilación, sensor de corrientes parásitas, mecanismo y actuador de barra tapón, sistema radiométrico (portafuente, obturador, detector), pruebas y calibraciones. **No incluye:** molde (MM-CC-01), agua (MM-CC-03), trabajo con fuentes del pórtico de chatarra (MS-ACE-07).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; OT, liberación	A
S-22 Técnico Hidráulico	HPU, servoválvulas, cilindros, acumuladores, análisis de aceite	R
S-21 Instrumentista	Transductores, sensor de nivel, detector radiométrico, lazos, análisis de oscilación	R
C-16 en función de ESR — Encargado de Seguridad Radiológica (con licencia CNSNS; titular legal según MS-ACE-07)	Único autorizado para operar el obturador, bloquear, medir tasa de dosis, pruebas de fuga, inventario	R / A (radiación)
POE — Personal Ocupacionalmente Expuesto (S-21 designados)	Trabajo en el detector con dosímetro personal	R
S-19 Mecánico	Resortes y guías de oscilación, mecanismo de barra tapón	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Parámetros de oscilación y de control de nivel	C
C-06 Supervisor de CC	Firma de liberación por operación	A (operación)
C-16 Especialista de Seguridad	Plan de protección radiológica, EPP	C

3. Descripción del proceso

La mesa de oscilación mueve el molde con cilindros hidráulicos controlados por servoválvula y un perfil no senoidal. El nivel de molde se mide (CC1: sensor de corrientes parásitas sobre el menisco; CC2: fuente de Cs-137 de un lado del molde y detector de centelleo del otro) y el controlador actúa sobre la barra tapón (CC1) o sobre la velocidad de extracción (CC2).

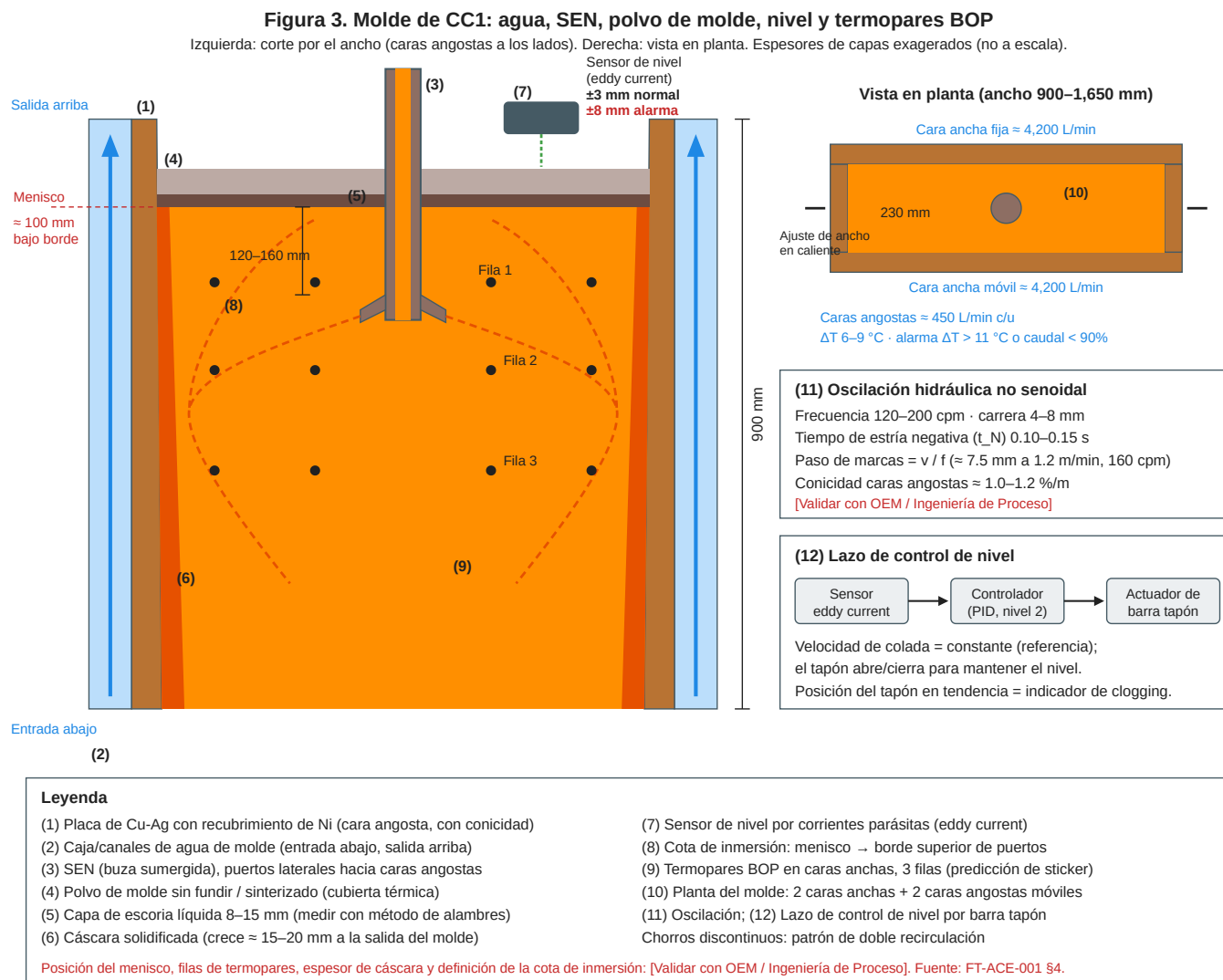
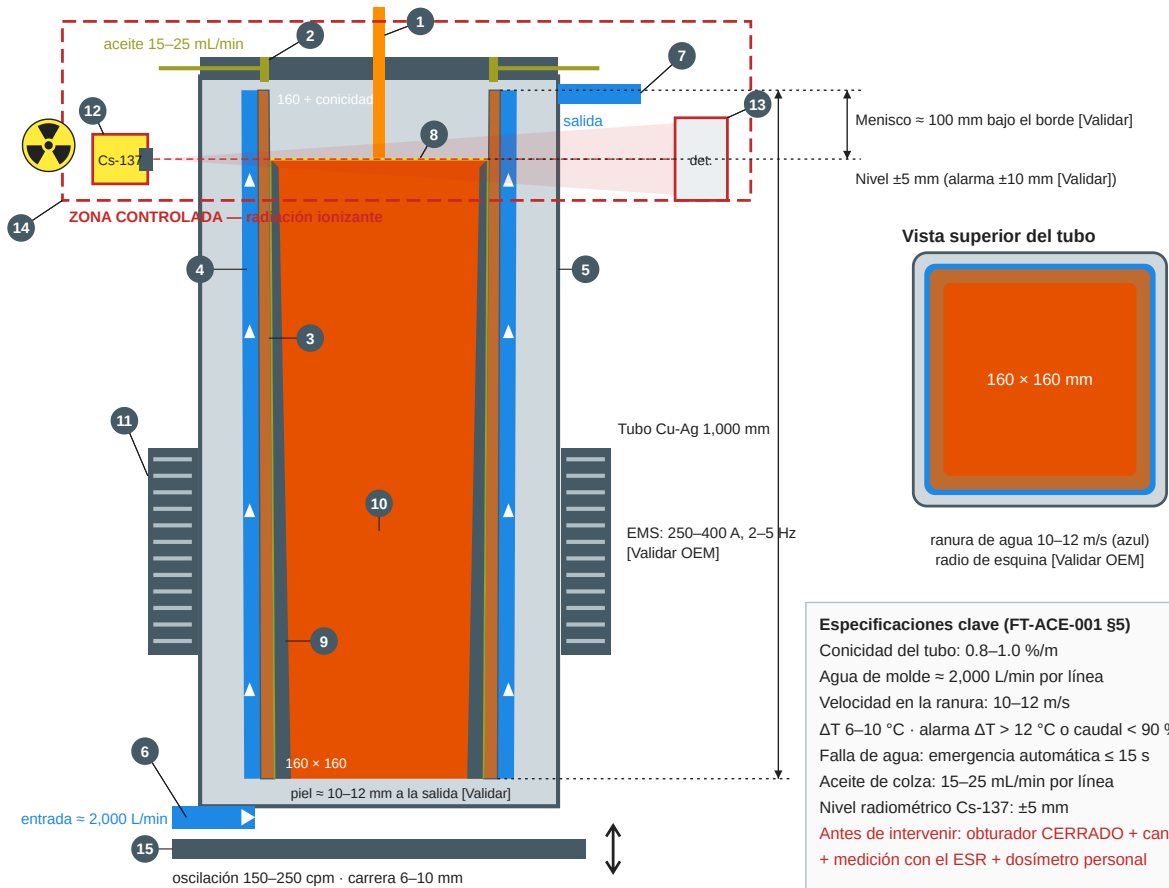


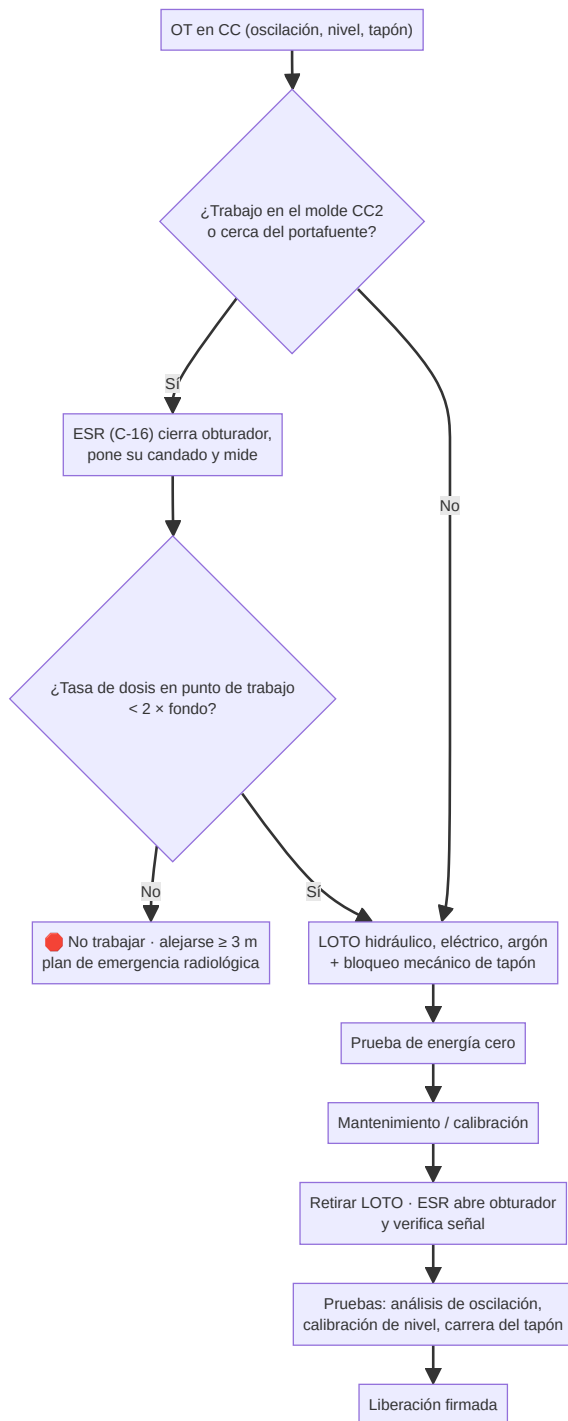
Figura 3. CC2 — Molde de tubo 160 × 160 mm: agua, aceite, EMS y medición radiométrica de nivel (Cs-137)

Corte vertical esquemático. Escala horizontal exagerada ×4 para ver la ranura de agua y la conicidad. Valores [Validar] dependen del OEM.



Leyenda

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Chorro abierto desde la buza calibrada | 6 Entrada de agua (abajo) | 11 Agitador electromagnético (EMS) |
| 2 Brida superior con ranuras de aceite | 7 Salida de agua (arriba) | 12 Fuente sellada Cs-137 con obturador |
| 3 Tubo de Cu-Ag (pared ≈ 15 mm [Validar]) | 8 Menisco (nivel del acero en el molde) | 13 Detector de centelleo |
| 4 Ranura de agua primaria (flujo hacia arriba) | 9 Piel solidificada (crece hacia abajo) | 14 Zona controlada señalizada (trébol) |
| 5 Camisa / chaqueta de acero | 10 Núcleo líquido | 15 Mesa de oscilación |



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
HPU de CC (oscilación, tapón, ancho)	Presión hidráulica	Aceite ISO VG 46 o HFC [Validar OEM]; filtración 3 µm	ISO 4406 ≤ 15/13/10
Servoválvulas de oscilación	Perfil de oscilación	Respuesta dinámica según OEM	Error de seguimiento ≤ 2 %
Cilindros de oscilación + transductores	Mover la mesa	Carrera 4–8 mm (CC1) / 6–10 mm (CC2)	Carrera medida ±0.1 mm
Resortes de lámina / guías de la mesa	Guiar sin juego lateral	Sin grietas	Juego lateral ≤ 0.15 mm
Sensor de nivel por corrientes parásitas (CC1)	Nivel ±3 mm	Enfriado	Linealidad ±1 mm en calibración

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Mecanismo y actuador de barra tapón (CC1)	Regular flujo	Servo hidráulico o eléctrico	Juego mecánico ≤ 0.5 mm
Línea de argón al tapón	3–8 NL/min	Rotámetro / controlador de flujo	Sin fugas; caudal estable
Portafuente de Cs-137 con obturador (CC2)	Emitir radiación a través del molde	Fuente sellada, licencia CNSNS	Obturador abre/cierra; señalización; candado
Detector de centelleo (CC2)	Medir nivel ± 5 mm	Enfriado por agua/aire	Cuentas estables; calibrado
Acumuladores	Respaldo de presión	Recipiente a presión	Precarga N ₂ en valor OEM (NOM-020)
Analizador de oscilación (acelerómetros triaxiales)	Verificar carrera, frecuencia, juego lateral	Portátil	Calibrado
Radiómetro (monitor de tasa de dosis)	Verificar ausencia de exposición	Calibrado (laboratorio autorizado)	Certificado vigente

5. Especificaciones, tolerancias y frecuencias

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Frecuencia de oscilación (vs. punto de ajuste)	cpm	Ajuste del modelo	± 1	± 3	Revisar servo/control	Analizador de oscilación / HMI	Mensual
Carrera real vs. ajuste	mm	Ajuste (CC1 4–8; CC2 6–10)	± 0.1	± 0.3	Calibrar transductor, revisar servo	Analizador / indicador de carátula	Mensual
Desviación del perfil no senoidal	%	≤ 2	≤ 3	> 5	Revisar servoválvula y aceite	Analizador	Mensual
Juego / movimiento lateral de la mesa	mm	≤ 0.10	≤ 0.15	> 0.20	Cambiar resortes/guías	Analizador triaxial / indicadores	Mensual
Juego en dirección de colada (cabeceo)	mm	≤ 0.10	≤ 0.15	> 0.20	Revisar pivotes y resortes	Analizador	Mensual
Limpieza de aceite	ISO 4406	15/13/10	$\leq 16/14/11$	$> 17/15/12$	Filtración fuera de línea; cambiar filtros	Contador de partículas	Mensual
Agua en aceite (mineral)	ppm	≤ 200	≤ 500	$> 1,000$	Deshidratar	Karl Fischer	Mensual
Temperatura del aceite	°C	45	40–50	> 60	Revisar enfriador	TT	Continuo
Precarga de acumuladores	bar N ₂	OEM	± 5 %	< 80 %	Recargar	Kit de precarga	Mensual
Vibración de bombas de HPU	mm/s RMS	≤ 2.8	≤ 4.5	> 7.1	Programar reparación	Analizador	Mensual
Nivel CC1 (en colada)	mm	0	± 3	± 8 alarma	Operación (MO-CC1-04); revisar lazo	HMI	Continuo
Linealidad del sensor de corrientes parásitas	mm	± 0.5	± 1	$> \pm 2$	Recalibrar / cambiar sensor	Placa patrón a distancias conocidas	Cada cambio de molde / quincenal

Especificación	Unidad	Objetivo	Rango / tolerancia	Límite (alarma / rechazo)	Acción si está fuera	Instrumento	Frecuencia
Juego del mecanismo de barra tapón	mm	≤ 0.3	≤ 0.5	> 1.0	Cambiar bujes/pernos	Indicador de carátula	Cada preparación de distribuidor (MO-CC1-01) y semanal
Calibración de posición del tapón (cero = cerrado)	mm	0	±0.5	> ±1	Recalibrar	HMI + regla	Cada distribuidor
Argón al tapón	NL/min	5	3–8	Fuga o caudal inestable	Revisar línea y conexiones	Rotámetro / controlador	Cada distribuidor
Nivel CC2 (en colada)	mm	0	±5	Alarma OEM	Operación (MO-CC2-04); revisar detector	HMI	Continuo
Calibración del detector radiométrico	cuentas	2 puntos (vacío / lleno)	±2 %	> ±5 %	Recalibrar (POE con ESR presente)	Software del sistema	Cada cambio de tubo / mensual
Tasa de dosis con obturador cerrado en punto de trabajo	μSv/h	Fondo (≈ 0.1–0.3)	< 2 × fondo [Validar con ESR]	≥ 2 × fondo = 	No trabajar; alejarse ≥ 3 m; el ESR (C-16) aplica el plan de emergencia (MS-ACE-07)	Radiómetro calibrado	Cada intervención
Tasa de dosis alrededor del portafuente (abierto)	μSv/h	Según licencia	—	Superior a licencia	Retirar de servicio; avisar CNSNS vía ESR	Radiómetro	Semestral [Validar]
Prueba de fuga (frotis) de la fuente	Bq	Según licencia	—	Contaminación detectada	Retirar fuente; ESR	Frotis + laboratorio autorizado	Según licencia (típ. semestral/anual) [Validar]
Funcionamiento del obturador e indicador	—	Abre/cierra, indicador correcto	—	Falla	 Bloquear y avisar al ESR	Visual + radiómetro	Mensual
Dosimetría personal del POE	mSv	ALARA	Dentro de límites NOM-012	Superior a nivel de investigación	Investigación del ESR	Dosímetro personal	Mensual

5.1 Rutina preventiva y predictiva

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Recorrido de HPU: nivel, temperatura, ΔP filtros, fugas	Cada turno	S-22	20 min	En operación
Juego y calibración del mecanismo de tapón	Cada distribuidor / semanal	S-21, S-19	30 min	Preparación de distribuidor
Análisis de oscilación (frecuencia, carrera, juego lateral)	Mensual y tras cambio de molde	S-21	1 h por línea	Paro entre secuencias
Muestra de aceite (ISO 4406, agua)	Mensual	S-22	15 min	En operación
Precarga de acumuladores	Mensual	S-22	1 h	Paro programado
Inspección de resortes de lámina (grietas)	Trimestral	S-19	1 h por línea	Paro mensual
Calibración del sensor de corrientes parásitas	Cada cambio de molde / quincenal	S-21	30 min	Paro
Calibración del detector radiométrico CC2	Cada cambio de tubo / mensual	S-21 (POE) + ESR	30 min por línea	Línea fuera

Tarea	Frecuencia	Rol	Duración	Ventana
Verificación de obturador y señalización de fuentes	Mensual	ESR	1 h	Paro
Levantamiento de tasa de dosis y prueba de fuga	Según licencia	ESR / proveedor autorizado	2 h	Paro
Cambio de servoválvulas a taller (banco de prueba)	Por condición o 2–3 años [Validar]	S-22 / taller OEM	2 h	Paro mensual
Cambio de aceite / limpieza de tanque	Por análisis	S-22	1 turno	Paro mayor

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Radiación ionizante (Cs-137)	Dosis indebida, efectos a la salud	Solo el ESR (C-16) opera el obturador; candado del ESR; medición antes de trabajar; tiempo–distancia–blindaje	Radiómetro < 2 × fondo; registro del ESR
Portafuente dañado (golpe, fuego, metal líquido)	Pérdida de control de la fuente	Plan de emergencia radiológica; no manipular	Simulacro anual
Energía hidráulica / acumuladores	Movimiento de la mesa, inyección de aceite	HPU fuera, acumuladores 0 bar	Manómetros 0 bar
Barra tapón (gravedad)	Golpe, atrapamiento	Perno de bloqueo mecánico	Perno colocado
Argón	Asfixia en zonas bajas	Válvula cerrada y bloqueada; ventilación	O ₂ 19.5–23.5 % (MS-ACE-06)
Energía eléctrica (servos, detector)	Electrocución	LOTO NOM-029	Detector de tensión
Metal líquido cercano (trabajo en caliente entre secuencias)	Quemadura	Distribuidor retirado; EPP térmico	Verificación de C-06

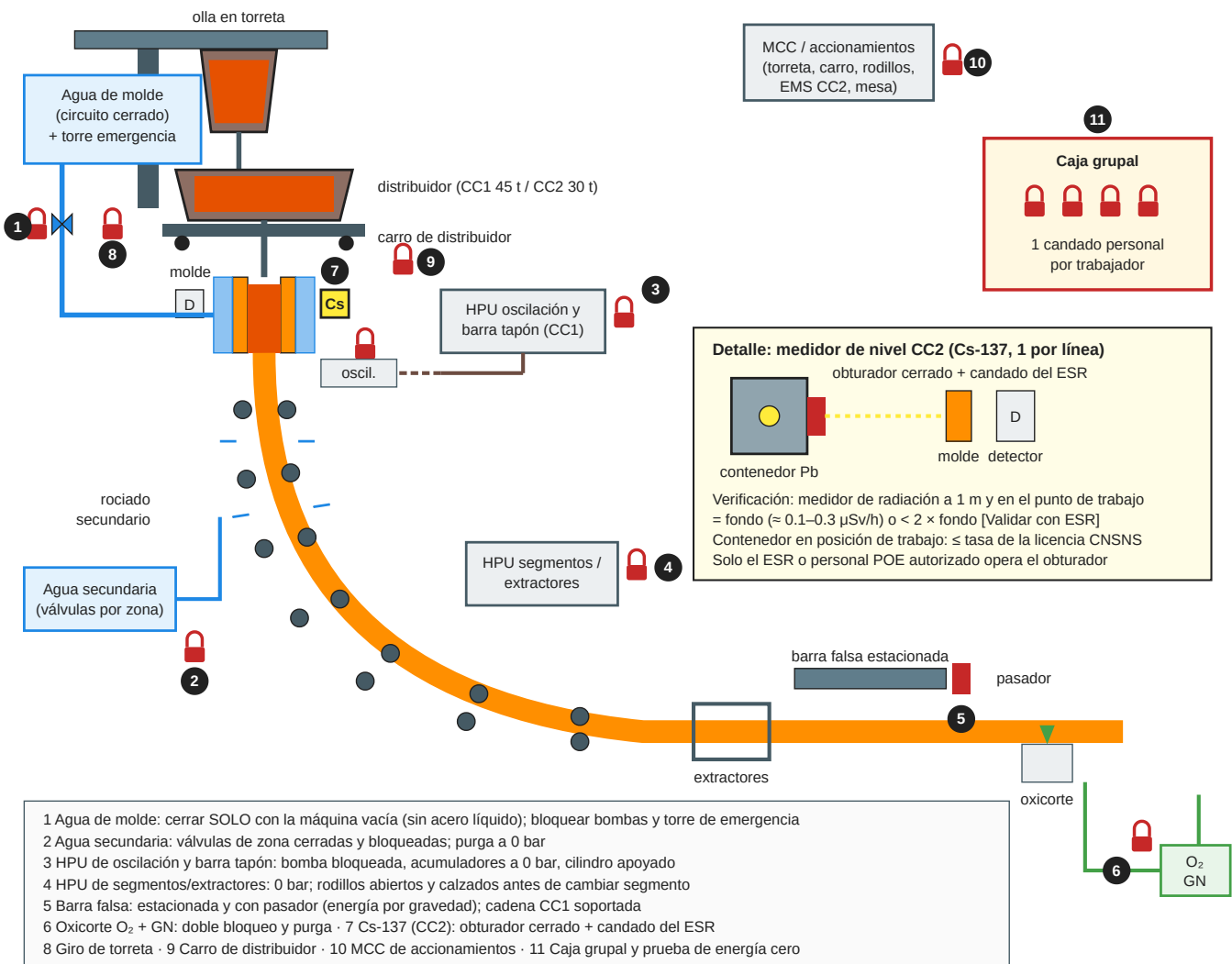
6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, guantes (nitrilo para aceite), botas metatarsales, ropa FR; **dosímetro personal** para POE y para quien trabaje en la zona controlada de la fuente; radiómetro con el ESR.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

Permisos: LOTO grupal; **permiso de trabajo con fuente radiactiva** (emitido por el ESR); altura si aplica. **Puntos de aislamiento:** E-H HPU de CC (CCM + válvula de bloqueo + descarga de acumuladores); E1 tableros de servos, sensor de nivel y detector; E-Ar válvula manual de argón al tapón; E-M perno mecánico del tapón y carro de distribuidor estacionado y bloqueado; **E-R obturador de Cs-137 cerrado con candado del ESR** (energía radiante); E-W agua de enfriamiento del sensor/detector si se desconecta. **Prueba de energía cero:** intento de oscilar y mover el tapón desde HMI rechazado; manómetros 0 bar; detector de tensión; **radiómetro en el punto de trabajo < 2 × fondo** (MS-ACE-02 paso 9e, MS-ACE-07). **Zona de exclusión:** zona controlada alrededor del portafuente según el plan de protección radiológica; señalización con el símbolo de radiación.

Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) de CC1 (planchón) y CC2 (palanquilla)
Perfil esquemático de una línea. Candado rojo = bloqueo obligatorio. Valores según FT-ACE-001 [Validar con OEM]



7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Carrera y frecuencia de oscilación	Ajuste ±0.1 mm / ±1 cpm	Analizador, mensual	Reporte	Marcas de oscilación profundas, grietas transversales, pegado → breakout
Juego lateral de la mesa	≤ 0.15 mm	Analizador, mensual	Reporte	Grietas longitudinales, depresiones
Estabilidad de nivel	CC1 ±3 mm; CC2 ±5 mm	Continuo (HMI)	Historial	Atrapamiento de escoria/polvo, sliver, pinholes, breakout
Respuesta del tapón	Juego ≤ 0.5 mm	Cada distribuidor	Checklist	Nivel oscilante, turbulencia
Argón al tapón	3–8 NL/min estable	Cada distribuidor	Checklist	Clogging de SEN (poco) o pinholes/atrapamiento (mucho)

8. Procedimiento paso a paso (análisis de oscilación y calibración de nivel en CC2)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Programa	OT; línea sin acero; distribuidor retirado o la línea tapada	Autorización C-06	★	C-12
2	Cierra la fuente	El ESR (C-16) cierra el obturador, coloca su candado y tarjeta	Obturador cerrado con candado del ESR	★	C-16 (ESR)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
3	Mide tasa de dosis	El ESR (C-16) mide en el punto de trabajo y a 1 m del detector	< 2 × fondo, anotado en el permiso	★	C-16 (ESR)
4	Aplica LOTO	E-H, E1 (si se interviene el detector), E-Ar, E-M	Candados puestos	★	S-22, S-21, S-19
5	Prueba energía cero	Intento de oscilar y de mover; 0 bar; 0 V	Sin energía	★	C-12
6	Inspecciona mesa y resortes	Visual con lámpara; grietas en láminas; pernos marcados	Sin grietas; pernos en torque		S-19
7	Mantenimiento del detector	Limpieza, conexiones, enfriamiento	Sin daño		S-21 (POE)
8	Retira LOTO hidráulico	Solo el necesario para oscilar (E-H)	Personal fuera de la mesa	★	S-22
9	Análisis de oscilación	Acelerómetros triaxiales en el molde; oscila a 3 frecuencias del rango	Frecuencia ± 1 cpm, carrera ± 0.1 mm, lateral ≤ 0.15 mm		S-21
10	ESR abre la fuente	Con el personal fuera de la zona controlada (salvo POE con dosímetro), el ESR (C-16) retira su candado y abre el obturador	Indicador "abierto" y cuentas estables	★	C-16 (ESR)
11	Calibra el nivel	Calibración de 2 puntos según el sistema (vacío / referencia OEM)	± 2 %		S-21 con ESR
12	Retira LOTO restante	Orden inverso	Candados retirados	★	Todos
13	Libera	Checklist firmado por C-12, ESR (si aplica) y C-06	Firmado	★	C-12, ESR, C-06

Checklist de liberación (Mantenimiento + Operación + ESR): ☐ análisis de oscilación en criterio (reporte) · ☐ juego lateral ≤ 0.15 mm · ☐ nivel calibrado · ☐ tapón: juego ≤ 0.5 mm y cero calibrado (CC1) · ☐ argón 3–8 NL/min sin fugas (CC1) · ☐ obturador abierto y registro del ESR (CC2) · ☐ candados retirados · Firma C-12/S-21: _____
Firma ESR: _____ Firma C-06/S-12: _____ Fecha/hora: _____

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Alarma de oscilación (error de seguimiento)	Servoválvula, aceite sucio, transductor	Operación reduce velocidad o termina colada	C-06, S-22
Nivel oscilante ("hunting")	Juego del tapón, ganancia del lazo, clogging	Revisar juego y argón; C-08 revisa lazo	C-06, S-21
Señal radiométrica errática	Detector, agua de enfriamiento, obturador parcialmente cerrado	Nivel manual por operación; revisar con ESR	C-06, ESR
Indicador de obturador no coincide	Mecanismo dañado	 Alejarse ≥ 3 m y delimitar; el ESR (C-16) mide y bloquea	C-16 (ESR), C-06
Portafuente expuesto a metal líquido o fuego	Breakout, derrame	Evacuar zona; ESR activa plan de emergencia radiológica y aviso a CNSNS	ESR, C-04, C-16
Grieta en resorte de lámina	Fatiga	Programar cambio; revisar juego lateral	C-12, C-11
Temperatura de aceite > 60 °C	Enfriador, alivio abierto	Revisar	S-22

10. Registros

Reportes de análisis de oscilación · calibraciones de nivel y tapón · análisis de aceite · precargas · **bitácora del ESR**: inventario de fuentes, aperturas/cierres, tasas de dosis, pruebas de fuga, dosimetría del POE · permisos, LOTO · checklist de liberación.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-22 Técnico Hidráulico	3	32 (servohidráulica, limpieza de aceite, acumuladores NOM-020)	40 h	Pasos 4, 5, 8	24 meses (TD-P07)
S-21 Instrumentista (POE)	3	24 (oscilación, nivel) + protección radiológica para POE (NOM-012, curso reconocido por CNSNS)	3 calibraciones con ESR	Pasos 4, 7, 9, 11	24 meses (TD-P07) en mantenimiento; protección radiológica (POE) y trabajo eléctrico en tableros (NOM-029) 12 meses
C-16 en función de ESR	4	Acreditación CNSNS	—	Pasos 2, 3, 10	Según licencia CNSNS; evaluación interna 12 meses
S-19 Mecánico	3	8 (mesa de oscilación, tapón) + concientización radiológica	2 intervenciones	Pasos 4, 6	24 meses (TD-P07); radiológica 12 meses
Personal de CC no POE	1	Concientización radiológica (2)	—	Reconoce señalización y zona	12 meses (fuentes radiactivas)

Normas: NOM-012-STPS (radiaciones ionizantes), Reglamento General de Seguridad Radiológica y licencia CNSNS, NOM-004-STPS, NOM-020-STPS (acumuladores), NOM-029-STPS, NOM-017-STPS. Verificar con Jurídico Laboral / SSO. **Verificación ★:** ¿línea sin acero y autorización de C-06 (paso 1)? · ¿solo el ESR (C-16) operó el obturador y puso su candado (pasos 2, 10)? · ¿midió $< 2 \times$ fondo antes de trabajar (paso 3)? · ¿LOTO con candado personal y energía cero probada (pasos 4, 5)? · ¿acumuladores a 0 bar y perno del tapón puesto? · ¿retiró solo el LOTO hidráulico necesario con personal fuera de la mesa (paso 8)? · ¿retiró el LOTO restante en orden (paso 12)? · ¿análisis de oscilación registrado? · ¿liberación firmada también por el ESR (paso 13)?

12. Referencias

FT-ACE-001 §4, §5 · MO-CC1-01, MO-CC1-04, MO-CC2-04 · MM-CC-01, MM-CC-03 · MS-ACE-02, -07 · Manual OEM de oscilación, control de nivel y sistema radiométrico [por referenciar] · Licencia CNSNS y manual de protección radiológica de GASM [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	gerente-personal-sindicalizado
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada de seguridad: C-16 como ESR; criterio $< 2 \times$ fondo igual que MO-CC2 y MS-ACE-07 (antes " $=$ fondo"); O_2 19.5–23.5 %; paso 1 marcado ★; vigencias de 12 meses para radiación y eléctrico; lista ★ completa	experto-seguridad-salud